PHẦN MỀM LỚP HỌC THÔNG MINH

TÀI LIỆU THIẾT KẾ CHỨC NĂNG GIAO BÀI TẬP

Phân hệ: Giao bài tập & Chấm điểm | Loại tài liệu: Thiết kế hệ thống

Mục đích	Tài liệu tổng hợp chức năng, màn hình và quy trình của phân hệ Giao bài tập.
Đối tượng sử dụng	Giáo viên, học sinh và quản trị viên phần mềm.
Phạm vi	Từ tạo bài tập, giao bài, nộp bài, chấm điểm đến thống kê và tính năng nâng cao.

MỤC LỤC NỘI DUNG

1. Tổng quan chức năng Giao bài tập
2. Quản lý bài tập
3. Tạo bài tập mới
4. Các dạng bài tập
5. Giao bài tập cho học sinh
6. Học sinh làm và nộp bài
7. Theo dõi tiến độ bài tập
8. Chấm điểm và nhận xét
9. Thống kê và báo cáo
10. Thông báo và nhắc nhở
11. Chức năng nâng cao bằng AI
12. Cấu trúc menu đề xuất
13. Danh sách màn hình cần xây dựng
14. Thứ tự ưu tiên triển khai
15. Quy trình hoạt động tổng thể
16. Gợi ý dữ liệu cần quản lý
17. Lưu ý khi thiết kế và phát triển
18. Kết luận và đề xuất

1. TỔNG QUAN CHỨC NĂNG GIAO BÀI TẬP

Phân hệ Giao bài tập là nơi giáo viên tạo nội dung học tập, giao nhiệm vụ cho một hoặc nhiều lớp, theo dõi việc thực hiện, nhận bài nộp, chấm điểm và phản hồi cho học sinh. Học sinh sử dụng phân hệ này để xem nhiệm vụ được giao, làm bài, nộp bài và xem kết quả.

Nhóm chức năng	Mục đích
Tạo bài tập	Soạn đề, thêm câu hỏi, tài liệu và thiết lập yêu cầu.
Giao bài tập	Chọn lớp/học sinh, thời gian giao và hạn nộp.
Thu bài	Nhận bài làm trực tuyến hoặc tệp đính kèm.
Chấm điểm	Chấm tự động/thủ công, nhập điểm và nhận xét.
Thống kê	Theo dõi tỷ lệ hoàn thành và kết quả học tập.
Thông báo	Thông báo bài mới, hạn nộp, điểm và phản hồi.

2. QUẢN LÝ BÀI TẬP

Các chức năng quản lý danh sách bài tập dành cho giáo viên bao gồm:

- **Tạo bài tập mới:** Tạo các bài tập mới theo mẫu hoặc đề tùy chỉnh.
- **Chỉnh sửa:** Nội dung, câu hỏi, tệp đính kèm và thiết lập bài tập.
- **Xóa bài tập:** Xóa các bài tập không còn sử dụng (yêu cầu xác nhận trước khi xóa).
- **Nhân bản bài tập:** Tái sử dụng nội dung cho lớp khác hoặc năm học mới.
- **Lưu bản nháp:** Lưu giữ nội dung khi chưa sẵn sàng giao bài.
- **Xem trước:** Xem giao diện bài tập dưới góc nhìn của học sinh.
- **Tìm kiếm & Lọc:** Tìm theo tên/từ khóa; lọc theo môn, lớp, người tạo, thời gian và trạng thái.
- **Lưu trữ:** Lưu trữ bài tập cũ thay vì xóa vĩnh viễn.

3. TẠO BÀI TẬP MỚI

Khi giáo viên chọn "Tạo bài tập mới", biểu mẫu có thể gồm các trường sau:

Trường thông tin	Mô tả / Ví dụ
Tên bài tập	Ví dụ: Bài tập Toán – Chương I.
Môn học & Lớp	Môn: Toán, Văn, Anh... | Lớp: Chọn lớp/nhóm học sinh nhận bài.
Chủ đề / Mô tả	Chủ đề kiến thức liên quan và giới thiệu ngắn về mục tiêu bài tập.
Nội dung đề bài	Câu hỏi, yêu cầu, hướng dẫn và tài liệu cần đọc.
Điểm & Thời gian	Thang điểm (VD: 10 điểm), Thời gian làm bài (VD: 45 phút hoặc không giới hạn).
Thời gian mở / Hạn nộp	Thời điểm học sinh bắt đầu xem/làm bài và hạn chót nộp bài.
Tệp đính kèm & Hướng dẫn	Đính kèm PDF, DOCX, PPTX, ảnh; Quy định cách trình bày/định dạng tệp.
Đáp án & Thang điểm	Chỉ giáo viên được xem trước khi công bố kết quả.

4. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng bài	Các kiểu câu hỏi / Cách nộp	Gợi ý chấm
Trắc nghiệm	Chọn 1 đáp án; chọn nhiều đáp án; đúng/sai.	**Tự động** Chấm tự động theo hệ thống.
Điền đáp án	Điền từ, số, kết quả hoặc câu trả lời ngắn.	**Tự động** Nếu đáp án xác định (hỗ trợ nhiều đáp án tương đương).
Tự luận	Trả lời bằng văn bản; giải toán; viết đoạn/bài văn.	**Thủ công** Giáo viên chấm theo thang điểm.
Nộp tệp	Ảnh bài làm, PDF, Word, PowerPoint, video, tệp khác.	**Thủ công** Giáo viên xem và chấm tệp đính kèm.
Bài tập lập trình	Viết mã nguồn, chạy thử và gửi chương trình.	**Tự động / Chạy thử** Chấm bằng bộ kiểm thử tự động.
Bài tập nhóm	Một nhóm cùng thực hiện và nộp sản phẩm chung.	**Hỗn hợp** Chấm điểm nhóm và điểm cá nhân.

5. GIAO BÀI TẬP CHO HỌC SINH

- **Đối tượng nhận:** Giao cho một/nhiều lớp, toàn bộ học sinh, chọn học sinh cụ thể (hỗ trợ cá nhân hóa), hoặc giao theo nhóm.
- **Thời gian & Quy định:** Thiết lập thời điểm mở đề, hạn nộp, quy định có cho phép nộp muộn, nộp lại/làm lại hay không.
- **Giới hạn:** Giới hạn số lần làm bài (với bài kiểm tra trực tuyến), giới hạn thời gian làm bài và số lần xem đề.
- **Thông báo:** Thêm lời nhắn gửi học sinh và gửi thông báo tự động ngay khi bài tập được giao.

6. HỌC SINH LÀM VÀ NỘP BÀI

- Xem danh sách bài tập được giao (sắp xếp theo hạn nộp) và chi tiết đề bài, mô tả, tài liệu hướng dẫn.
- Làm bài trực tiếp trên hệ thống, tải tệp bài làm lên, nhập câu trả lời và lưu bản nháp trong quá trình làm bài.
- Xem lại nội dung trước khi nộp, xác nhận nộp bài và nhận thông báo nộp thành công.
- Theo dõi trạng thái: Chưa làm Đang làm Đã nộp Nộp muộn Đã chấm .
- Xem điểm, nhận xét và đáp án công bố; thực hiện nộp lại nếu giáo viên cho phép.

7. THEO DÕI TIẾN ĐỘ BÀI TẬP

Bảng tổng hợp trạng thái tiến độ bài nộp dành cho giáo viên:

Học sinh	Trạng thái minh họa	Ý nghĩa
Nguyễn Văn A	Đã nộp	Học sinh đã gửi bài đúng hạn.
Trần Văn B	Chưa nộp	Chưa gửi bài trước thời hạn.
Lê Văn C	Đã chấm	Giáo viên đã chấm và công bố kết quả.
Phạm Văn D	Quá hạn	Đã quá hạn nộp mà chưa nộp hoặc nộp sau hạn.

- Thống kê nhanh số lượng: Đã nộp, Chưa nộp, Đã chấm, Nộp muộn.
- Tính năng: Gửi nhắc nhở hàng loạt cho học sinh chưa nộp, mở nhanh bài làm, xuất danh sách tiến độ ra Excel/PDF.

8. CHẤM ĐIỂM VÀ NHẬN XÉT

- **Tự động & Thủ công:** Chấm tự động câu hỏi trắc nghiệm/điền từ; chấm thủ công bài tự luận/tệp đính kèm theo thang điểm hoặc Rubric.
- **Chi tiết chấm:** Đánh dấu đúng/sai trực tiếp trên bài làm, viết nhận xét chung và nhận xét từng câu.
- **Quy trình trả bài:** Lưu điểm nháp → Trả bài & công bố điểm → Cho phép chấm lại nếu có sai sót (lưu lịch sử chỉnh sửa).

9. THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO

- Tổng số bài tập đã giao; tỷ lệ hoàn thành theo lớp và theo bài tập.
- Phân tích kết quả: Điểm trung bình, điểm cao nhất/thấp nhất, biểu đồ phân bố phổ điểm.
- Báo cáo theo môn học, chủ đề, từng học sinh; so sánh kết quả giữa các bài tập. Xuất báo cáo Excel/PDF.

10. THÔNG BÁO VÀ NHẮC NHỞ

- Thông báo bài tập mới, nhắc học sinh trước hạn nộp hoặc khi sắp quá hạn.
- Thông báo cho giáo viên khi có bài nộp mới; thông báo cho học sinh khi bài được chấm hoặc cập nhật hạn nộp.

11. CHỨC NĂNG NÂNG CAO BẰNG AI

- Hỗ trợ khởi tạo câu hỏi từ chủ đề/tài liệu theo 4 mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao.
- Gợi ý đáp án, lời giải chi tiết, thang điểm chấm và soạn nhận xét đánh giá bài làm.
- Phân tích điểm yếu kiến thức của học sinh và gợi ý bài tập bổ trợ phù hợp.

> **Lưu ý về AI:** Không tự động công bố điểm bài tự luận dựa trên kết quả AI. Giáo viên luôn là người kiểm tra và duyệt kết quả cuối cùng.

12. CẤU TRÚC MENU ĐỀ XUẤT

Menu con	Nội dung chi tiết
1. Tổng quan	Dashboard bài tập: số bài, tiến độ, hạn nộp gần nhất.
2. Danh sách bài tập	Tất cả bài tập đã tạo; tìm kiếm và lọc.
3. Tạo bài tập mới	Soạn đề, câu hỏi, tài liệu và thiết lập.
4. Giao bài tập	Chọn lớp, học sinh, thời gian và quy định nộp.
5. Bài nộp học sinh	Danh sách bài đã nộp, chưa nộp và quá hạn.
6. Chấm điểm	Chấm bài, nhập điểm, nhận xét và trả bài.
7. Ngân hàng câu hỏi	Lưu, phân loại và tái sử dụng câu hỏi.
8. Thống kê – Báo cáo	Biểu đồ và báo cáo kết quả chi tiết.
9. Cài đặt bài tập	Quy định nộp bài, làm lại, chấm điểm và thông báo.

13. DANH SÁCH MÀN HÌNH CẦN XÂY DỰNG

STT	Tên màn hình	Đối tượng sử dụng
1	Tổng quan bài tập	Giáo viên
2	Danh sách bài tập	Giáo viên
3	Tạo bài tập mới	Giáo viên
4	Chỉnh sửa bài tập	Giáo viên
5	Giao bài cho lớp	Giáo viên
6	Chi tiết bài tập	Giáo viên & Học sinh
7	Danh sách học sinh nộp bài	Giáo viên
8	Làm bài tập	Học sinh
9	Nộp bài tập	Học sinh
10	Chấm bài	Giáo viên
11	Kết quả bài tập	Giáo viên & Học sinh
12	Thống kê bài tập	Giáo viên

14. THỨ TỰ ƯU TIÊN TRIỂN KHAI

Giai đoạn	Chức năng triển khai	Mục tiêu
Giai đoạn 1 – Cơ bản	Tạo bài, giao bài, học sinh xem bài, làm bài và nộp bài.	Hoàn thành quy trình giao – nhận bài cốt lõi.
Giai đoạn 2 – Hoàn thiện	Theo dõi tiến độ, chấm điểm, nhận xét, thông báo và thống kê.	Giáo viên quản lý được toàn bộ quá trình.
Giai đoạn 3 – Nâng cao	Ngân hàng câu hỏi, bài nhóm, AI, báo cáo chuyên sâu.	Tăng khả năng tự động hóa và phân tích.

15. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ

1. Giáo viên tạo bài tập, nhập nội dung câu hỏi, thiết lập môn học, lớp, điểm tối đa và hạn nộp.
2. Giáo viên xem trước bài tập rồi tiến hành giao bài cho lớp/học sinh chỉ định.
3. Hệ thống tự động gửi thông báo đến học sinh được giao nhiệm vụ.
4. Học sinh mở bài, làm bài, lưu tiến độ và nộp câu trả lời hoặc tệp bài làm.
5. Hệ thống ghi nhận thời điểm nộp và cập nhật trạng thái bài nộp.
6. Giáo viên xem bài làm, thực hiện chấm điểm, nhập nhận xét và công bố kết quả.
7. Học sinh xem điểm, nhận xét và có thể làm/nộp lại nếu được cho phép.
8. Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu vào phân hệ Thống kê và Báo cáo.

16. GỢI Ý DỮ LIỆU CẦN QUẢN LÝ

Nhóm dữ liệu	Thông tin tiêu biểu
Bài tập	Mã bài tập, tên, môn học, chủ đề, mô tả, người tạo, điểm tối đa, trạng thái.
Câu hỏi	Mã câu hỏi, nội dung, dạng câu hỏi, đáp án, điểm, thứ tự hiển thị.
Lần giao bài	Mã lần giao, mã bài tập, lớp/học sinh nhận, ngày giao, hạn nộp, quy định nộp muộn.
Bài nộp	Mã bài nộp, học sinh, câu trả lời/tệp đính kèm, thời gian nộp, trạng thái.
Kết quả chấm	Mã bài nộp, điểm, nhận xét, người chấm, thời điểm chấm, trạng thái công bố.
Tệp đính kèm	Tên tệp, loại tệp, dung lượng, liên kết bài tập hoặc bài nộp.
Thông báo	Người nhận, nội dung, thời gian gửi, trạng thái đã đọc/chưa đọc.

17. LƯU Ý KHI THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN

- **Phân quyền:** Giáo viên (tạo/giao/chấm); Học sinh (xem/làm/nộp bài); Quản trị viên (quản lý chung).
- **Bảo mật đáp án:** Không hiển thị đáp án và thang điểm cho học sinh trước thời điểm công bố.
- **Xác nhận thao tác:** Yêu cầu xác nhận trước khi xóa bài tập hoặc chỉnh sửa hạn nộp.
- **Lịch sử hệ thống:** Lưu lịch sử nộp bài và lịch sử chỉnh sửa điểm để phục vụ đối soát.
- **Kiểm soát tệp:** Giới hạn loại tệp (PDF, DOCX, PNG...) và dung lượng tối đa cho phép.
- **Giao diện:** Đảm bảo hiển thị tốt trên Desktop, Tablet và Mobile; trạng thái màu sắc rõ ràng, nhất quán.

18. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Nên ưu tiên xây dựng quy trình cốt lõi: **Giáo viên tạo bài tập → giao cho lớp → học sinh làm và nộp bài → giáo viên chấm và nhận xét → học sinh xem kết quả**. Khi quy trình này hoạt động ổn định, có thể phát triển bổ sung ngân hàng câu hỏi, thống kê nâng cao, bài tập nhóm và các công cụ trợ lý AI.